

# 한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [17] 식수 인원 예측 시스템 개발을 통한 비용 절감

관 계 부 서 : ICT기획처, 인재개발원

조 치 부 서 : 인재개발원

내 용

(목차 이동)

## 1. 업무 개요

2022년 7월 이후 2025년 2월까지 인재개발원 내 구내식당에서 식사한 교육생, 인재개발원 근무 직원 및 시설 사용자<sup>1)</sup>의 수는 아래 [표 1]과 같이 총 328,263명이고, 식재료 구입에 사용한 비용은 21.4억 원이다.

[표 1] 인재개발원 구내식당 식사 인원 및 식재료 구입비용 현황(2025년 2월 기준)

(단위 : 명, 원)

| 구 분   | 식수 인원 |     |     |     | 식재료 구입 비용     |
|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|
|       | 조식    | 중식  | 석식  | 합 계 |               |
| 2022년 | 익명화   | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 554,587,013   |
| 2023년 | 익명화   | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 775,897,985   |
| 2024년 | 익명화   | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 706,830,389   |
| 2025년 | 익명화   | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 103,828,016   |
| 합 계   | 익명화   | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 2,141,143,403 |

1) 회의, 채용 등의 이유로 인재개발원 내 시설을 사용한 자(직원 이외의 자 포함)

## 2. 관계 규정 및 판단기준

인재개발원은 2019년 6월 인재개발원 종합감사<sup>2)</sup> 조치 요구 전까지 식당 출입 시 사전에 지급받은 별도의 ‘Meal 카드’를 사용하였으나, 이후 같은 해 8월 ‘인재개발원 식수·출입관리시스템 개선계획(안)’<sup>3)</sup>을 수립하고 스마트 사원증을 활용한 식수관리시스템을 구축함으로써 구내식당을 이용하는 식수인원을 전산으로 관리하고 있다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 인재개발원 구내식당의 식수 예측 현황을 점검한 결과, 식수 예측은 아래 [표 2]와 같이 예상 식수 인원과 실 식수 인원 간 10.4%의 오차가 발생함을 확인하였다.

[표 2] 인재개발원 구내식당 예상 식수 인원 대비 실 식수 인원 현황(2025년 2월 기준)

(단위 : 명)

| 구 분   | 조 식 |     | 중 식 |     | 석 식 |     | 합 계 |     |     |       |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|       | 예상  | 실제  | 예상  | 실제  | 예상  | 실제  | 예상  | 실제  | 오차  | 오차율   |
| 2022년 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 12.8% |
| 2023년 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 9.9%  |
| 2024년 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 8.9%  |
| 2025년 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 10.8% |
| 합 계   | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 익명화 | 10.4% |

현재 식수 인원 예측은 최근 3년간의 식수 차를 반영하여 매주 ※◆☒가 단

2) 감사(총괄)-461(2019. 6. 28.) ‘[8] 사원증 활용 방안 검토 필요’

3) 인재원(러닝)-1467(2019. 8. 22.)

독으로 하고 있고, 최근 3년간 식수 차 외에도 식수 차를 최소화 하기 위해 고려하는 요소로는 차 주 교육과정에 참여하는 교육생의 연령, 교육과정별 회식 빈도, 날씨<sup>4)</sup> 등이 있었다.

하지만 최종 판단은 사람(※◆☒)에 의해 이뤄진다는 점에서 오차의 발생은 필연적이라고 할 수 있고, 이러한 오차의 발생으로 인해 인재개발원에서 처리하는 음식물 쓰레기의 양은 아래 [표 3]과 같이 11.2만 리터였으며 약 17.6백만 원의 처리비용이 발생한다는 점에서 처리비용 절감을 위해 식수 예측의 정확도 제고가 필요하다고 판단된다.

**[표 3] 인재개발원 구내식당 음식물 쓰레기 처리량 및 처리비용 현황**

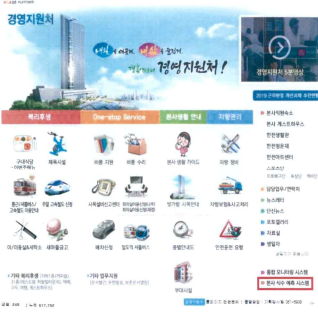
| 구 분          | 음식물 쓰레기 처리량(ℓ) | 음식물 쓰레기 처리비용(원) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 2022년(7~12월) | 22,440         | 3,205,400       |
| 2023년        | 43,920         | 7,027,200       |
| 2024년        | 39,380         | 6,317,250       |
| 2025년(1~2월)  | 6,270          | 1,034,550       |
| 합 계          | 112,010        | 17,584,400      |

실제로 2018년 11월 경영지원처는 식자재 낭비 감소 및 예산절감을 위해 본사 구내식당 식수 인원 예측시스템 구축을 경영혁신처로 요청하였고, 당시 경영혁신처 미래시스템혁신실(現 ICT기획처 AI융합기술부)은 디지털변환처(現 ICT기획처 디지털전환실)와의 협업을 통해 아래 [그림]과 같이 ‘본사 식수 예측 시스템’

4) ※◆☒의 진술에 따르면 눈이나 비가 오는 날씨는 석식 식수 차에 큰 영향을 준다고 함

을 개발 완료하였고, 데이터사이언스연구소(現 전력연구원 데이터사이언스랩)는 2019년 7월 경영지원처 홈페이지 내 시스템을 구축하여 테스트 서비스를 진행하였다. 테스트 결과 AI 오차율은 6.6%로 측정되었고 이는 ※◆☒ 오차율(7.8%) 대비 1.2% 감소한 수치였다.

[그림] ‘본사 구내식당 식수 예측 시스템’ 관련 자료

|                            |                                                                                                 |                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>익명화</div> | <div>  </div> | <div>  </div> |
| 결과보고 자료                    | 경영지원처 홈페이지                                                                                      | 시스템 서비스 화면                                                                                        |

인재개발원도 교육과정 정보(ex. 합숙 교육생 수)와 교육생 연령 등의 정보를 토대로 AI 기반의 식수 인원 예측 시스템을 구현할 수 있다면, 식재료 구입비용 및 음식물 쓰레기 처리비용을 절감할 수 있을 것이다.

따라서 인재개발원은 디지털 전환 과제 제안을 통해 식수 인원 예측 시스템 개발을 추진할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

인재개발원 구내식당 담당직원은 식자재 구입비용과 잔반 처리비용의 최소

화를 위하여 개별 교육과정의 특성을 고려한 식수 예측을 하고 있으나, 비용 절감액을 더 늘리기 위해서는 AI에 기반한 시스템 개발을 통해 식수 인원 예측의 정확도를 제고할 필요가 있다는 데 동의하였다.

ICT기획처 담당자 또한 ERP 시스템 등 회사가 보유한 시스템에서 추출할 수 있는 자료라면 이를 활용하여 식수 인원 예측 시스템을 만들 수 있다고 답변하였다.

### 조치할 사항

인재개발원장은 식수 인원 예측 시스템 개발과 관련하여 디지털 전환 과제 제안을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

#### <조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치 | 재정상조치                 | 신분상조치 | 관계부서            | 조치부서  |
|------|-------|-----------------------|-------|-----------------|-------|
| 17   | 개 선 1 | 예산절감<br>[34,539,645원] | -     | ICT기획처<br>인재개발원 | 인재개발원 |

#### ※ 재정상조치 금액 산출 내역

| ※◆☒<br>오차율 | AI<br>오차율 <sup>5)</sup> | 오차율<br>차이 [A] | [B] 식자재<br>구입비용(원) | [C] 음식물 쓰레기<br>처리비용(원) | 절감액(원)<br>[(B+C)*A] |
|------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| 10.4%      | 8.8%                    | 1.6%          | 2,141,143,403      | 17,584,400             | 34,539,645          |

5) '본사 구내식당 식수 예측 시스템' 상 ※◆☒와 AI 오차율 간 비율에 비례하여 산출